

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

Option SISR – Session 2025-2027

SITUATION PROFESSIONNELLE N°1

Mise en place d'un serveur de fichiers sous Windows Server 2025

Active Directory, DNS, DHCP, GPO et partages NTFS

Candidat : Antoine PAGEOT

Entreprise : IPACS – Paris 12e (75)

Établissement : Fénelon Sup Paris

Période : 2025 – 2026 (1ère année)

Date de rédaction : Mai 2026

Modalité : Seul

Sommaire

1.	Présentation du contexte professionnel
2.	Présentation de la situation professionnelle
3.	Infrastructure et prérequis techniques
4.	Configuration réseau
5.	Déploiement Active Directory
6.	Création des utilisateurs et groupes
7.	Création et sécurisation des dossiers partagés
8.	Mise en place des GPO
9.	Tests significatifs
10.	Bilan et compétences mobilisées

1. Présentation du contexte professionnel

1.1 L'entreprise IPACS

IPACS est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques et le support technique aux entreprises de la région Île-de-France. Elle assure principalement des prestations de maintenance, de support utilisateurs et d'administration des systèmes d'information pour ses clients.

Raison sociale	IPACS
Secteur	Services informatiques (ESN / support IT)
Localisation	Paris 12e (75)
Effectif	PME – environ 15 collaborateurs
Activité principale	Support technique, administration systèmes et réseaux, conseil IT

1.2 Mon poste

Dans le cadre de mon alternance BTS SIO option SISR, j'occupe le poste de technicien systèmes et réseaux junior au sein du service IT d'IPACS. Je suis rattaché au responsable informatique et intervins sur des missions de support N1/N2 ainsi que sur des projets d'infrastructure interne.

1.3 Environnement technique

Composant	Détail
Virtualisation	VMware Workstation (machines virtuelles Windows Server 2025 et Windows 11 Pro)
Système serveur	Windows Server 2025 – Datacenter (VM : SRV-AD01)
Système client	Windows 11 Pro (VM : PC-CLIENT01)
Réseau	Réseau interne privé (192.168.1.0/24)
Outils	Gestionnaire de serveur, ADUC, GPMC, Observateur d'événements

2. Présentation de la situation professionnelle

2.1 Contexte et origine du besoin

Dans le cadre de mon alternance chez IPACS, il m'a été demandé de mettre en place un environnement Active Directory en laboratoire interne, afin de simuler l'infrastructure d'une petite entreprise cliente type. IPACS assurant du support technique auprès de ses clients, maîtriser le déploiement et l'administration d'un domaine Windows est une compétence essentielle pour les techniciens.

L'objectif était de déployer un contrôleur de domaine complet sous Windows Server 2025, avec gestion centralisée des utilisateurs, organisation par services, partages sécurisés et application de stratégies de groupe (GPO).

2.2 Cahier des charges

L'infrastructure doit répondre aux exigences suivantes :

Exigence	Détail
Structure de l'entreprise	4 services : IT, Support, Administratif, Commercial
Centralisation des comptes	Tous les utilisateurs gérés via l'AD, aucun compte local standard
Organisation par OU	Une Unité Organisationnelle par service
Groupe de sécurité	Un groupe global par service (GG_IT, GG_Support, GG_Administratif, GG_Commercial)
Partages sécurisés	Chaque service dispose d'un dossier privé + un dossier Commun accessible à tous en lecture
Droits d'accès	Membres : lecture/écriture sur leur dossier. Autres services : aucun accès. IT : accès total.
Politique de mot de passe	Min. 8 caractères, complexité activée, verrouillage après 3 tentatives
GPO	Montage automatique du lecteur réseau à la connexion de session
Intégration clients	Poste Windows 11 intégré au domaine ipacs.local, DNS = serveur AD
Validation	Tests de connectivité, droits d'accès, application GPO, résolution DNS

2.3 Contraintes

Contraintes techniques :

- Continuité de service : l'environnement doit rester opérationnel en toutes circonstances
- Compatibilité avec les ressources de virtualisation disponibles (VMware Workstation)
- Adressage IP fixe pour garantir la stabilité du DNS

Contraintes organisationnelles :

- Réalisation en autonomie dans le cadre de l'alternance
- Documentation complète à produire pour validation par le responsable IT

3. Infrastructure et prérequis techniques

3.1 Architecture générale

L'environnement de test repose sur deux machines virtuelles configurées en réseau interne :

Machine	Rôle	OS	IP
SRV-AD01	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP	Windows Server 2025	192.168.1.10
PC-CLIENT01	Poste client de test	Windows 11 Pro	192.168.1.20

3.2 Configuration matérielle des VMs

Paramètre	Serveur (SRV-AD01)	Client (PC-CLIENT01)
RAM	4 Go	4 Go
Processeurs vCPU	2	2
Disque	60 Go	40 Go
Réseau	Réseau interne VMware (NAT/Host-only)	Réseau interne VMware (NAT/Host-only)

3.3 Arborescence des dossiers partagés

Les dossiers partagés sont organisés selon la structure suivante :

Partage racine : \\SRV-AD01\Partages\$ |— IT\ |— Support\ |— Administratif\ |— Commercial\ |— Commun\

3.4 Groupes et utilisateurs créés

Service	Groupe global	Exemples d'utilisateurs
IT	GG_IT	julien.martin, thomas.bernard
Support	GG_Support	antoine.pageot, claire.simon
Administratif	GG_Administratif	marie.dupont, paul.leroy
Commercial	GG_Commercial	clara.durand, kevin.morel

4. Configuration réseau

4.1 Serveur SRV-AD01

Le serveur est configuré avec une adresse IP fixe afin d'assurer la stabilité du service DNS et du contrôleur de domaine. IPv6 est désactivé pour éviter les conflits de résolution.

Adresse IP	192.168.1.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.1.1
DNS préféré	127.0.0.1 (lui-même, après promotion AD)
IPv6	Désactivé
Nom d'hôte	SRV-AD01

Avant l'installation des rôles AD DS et DNS, le serveur a été renommé SRV-AD01 et les mises à jour Windows ont été appliquées.

4.2 Poste client PC-CLIENT01

Le poste client est configuré sur le même sous-réseau que le serveur. Le serveur DNS est pointé vers le contrôleur de domaine pour permettre la résolution du nom ipacs.local et l'intégration au domaine.

Adresse IP	192.168.1.20
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.1.1
DNS préféré	192.168.1.10 (SRV-AD01)
IPv6	Désactivé
Nom d'hôte	PC-CLIENT01

Vérification de la communication réseau entre les deux VMs via la commande ping avant tout déploiement.

5. Déploiement Active Directory

5.1 Installation du rôle AD DS

Via le Gestionnaire de serveur, l'assistant d'ajout de rôles et de fonctionnalités a été lancé pour installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) ainsi que le rôle DNS Server.

Étapes réalisées :

- Ouverture du Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Sélection : Active Directory Domain Services + DNS Server
- Validation et installation des composants
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine via la notification post-installation

5.2 Création de la forêt et du domaine ipacs.local

Lors de la promotion du serveur, les paramètres suivants ont été définis :

Type d'opération	Ajouter une nouvelle forêt
Nom de domaine racine	ipacs.local
Nom NetBIOS	IPACS
Niveau fonctionnel de la forêt	Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine	Windows Server 2016
DNS	Installé simultanément
Chemin SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL
Chemin NTDS	C:\Windows\NTDS

Après la promotion, le serveur redémarre automatiquement. La connexion se fait ensuite avec le compte Administrateur du domaine IPACS\Administrateur.

5.3 Intégration du poste client au domaine

Depuis le poste PC-CLIENT01 sous Windows 11 Pro :

- Paramètres → Système → Informations système → Domaine ou groupe de travail
- Saisie du nom de domaine : ipacs.local
- Authentification avec le compte Administrateur du domaine
- Redémarrage du poste pour appliquer l'intégration
- Vérification dans ADUC (Utilisateurs et ordinateurs AD) : PC-CLIENT01 apparaît dans le conteneur Computers

6. Création des utilisateurs et groupes

6.1 Structure des Unités Organisationnelles (OU)

Les OU ont été créées dans Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour organiser les comptes par service :

```
ipacs.local └─ Services\  └─ OU_IT\    └─ OU_Support\  └─ OU_Administratif\  └─
OU_Commercial\
```

6.2 Groupes de sécurité globaux

Dans chaque OU, un groupe global de sécurité a été créé pour gérer les droits d'accès aux dossiers partagés :

OU	Groupe global	Portée	Type
OU_IT	GG_IT	Globale	Sécurité
OU_Support	GG_Support	Globale	Sécurité
OU_Administratif	GG_Administratif	Globale	Sécurité
OU_Commercial	GG_Commercial	Globale	Sécurité

Des groupes globaux ont été utilisés car l'infrastructure comporte un seul domaine. C'est la bonne pratique recommandée par Microsoft pour les environnements mono-domaine.

6.3 Création des comptes utilisateurs

Pour chaque service, 2 comptes utilisateurs ont été créés et ajoutés au groupe correspondant. Exemple de configuration :

Prénom NOM	Antoine PAGEOT
Nom de connexion (UPN)	antoine.pageot@ipacs.local
OU d'appartenance	OU_Support
Groupe	GG_Support
Mot de passe	Complexe (min. 8 caractères, maj., chiffres, caractères spéciaux)
Option	L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session : Non

La politique de mot de passe a été configurée via la GPO Default Domain Policy :

- Longueur minimale : 8 caractères
- Complexité : activée (majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial)
- Verrouillage du compte : 3 tentatives incorrectes → verrouillage 15 minutes

7. Création et sécurisation des dossiers partagés

7.1 Partage du dossier racine

Un dossier racine Partages a été créé sur le volume C: du serveur puis partagé en réseau avec le suffixe \$ (partage masqué) :

Chemin local	C:\Partages
Nom de partage réseau	Partages\$ (masqué)
Chemin UNC	\\SRV-AD01\Partages\$
Permissions de partage	Tout le monde : Contrôle total (les restrictions sont gérées au niveau NTFS)

Bonne pratique : donner Contrôle total au niveau du partage, et gérer les restrictions strictement au niveau des permissions NTFS sur chaque sous-dossier.

7.2 Permissions NTFS par dossier

L'héritage a été désactivé sur chaque dossier de service. Les permissions ont été appliquées manuellement :

Dossier	Groupe autorisé	Permissions NTFS
Partages\IT	GG_IT	Modification (lecture + écriture)
Partages\IT	GG_IT (Administrateurs)	Contrôle total
Partages\Support	GG_Support	Modification
Partages\Administratif	GG_Administratif	Modification
Partages\Commercial	GG_Commercial	Modification
Partages\Commun	Utilisateurs du domaine	Lecture et exécution
Partages\IT (admin)	GG_IT	Contrôle total sur tous les dossiers

Pour chaque dossier privé, la procédure suivie est :

- Clic droit sur le dossier → Propriétés → Onglet Sécurité
- Désactivation de l'héritage → Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites
- Suppression des groupes non autorisés
- Ajout du groupe GG_[Service] avec les permissions appropriées
- Vérification de l'absence d'accès pour les autres services

8. Mise en place des GPO

8.1 GPO – Politique de mot de passe

La Default Domain Policy a été modifiée via la Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC) pour appliquer la politique de sécurité des mots de passe :

Chemin GPMC	Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte
Longueur minimale	8 caractères
Complexité	Activée
Durée de vie maximale	90 jours
Seuil de verrouillage	3 tentatives incorrectes
Durée de verrouillage	15 minutes

8.2 GPO – Mappage automatique des lecteurs réseau

Une GPO dédiée GPO_Lecteurs_Reseau a été créée et liée à l'OU Services pour monter automatiquement le lecteur réseau correspondant au service de chaque utilisateur lors de l'ouverture de session.

Procédure de création :

- GPMC → Clic droit sur OU Services → Créer un objet GPO et le lier ici → GPO_Lecteurs_Reseau
- Modifier → Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs
- Nouveau → Lecteur mappé → Action : Créer

Configuration du lecteur mappé :

Action	Créer
Emplacement	\\SRV-AD01\Partages\$\Support (exemple pour GG_Support)
Lettre de lecteur	S:
Libellé	Partages Support
Reconnecter	Oui (persistance entre les sessions)
Ciblage au niveau élément	Groupe de sécurité = GG_Support

Le ciblage au niveau de l'élément (Item-Level Targeting) permet d'appliquer sélectivement le mappage uniquement aux membres du groupe correspondant, sans créer une GPO par service.

Vérification de l'application de la GPO :

- Sur le serveur : gpupdate /force dans un terminal PowerShell en tant qu'administrateur
- Sur le client : connexion avec un compte utilisateur de domaine → vérification de l'apparition du lecteur mappé dans l'Explorateur de fichiers
- Commande : gpresult /r pour afficher les GPO appliquées à la session

9. Tests significatifs

9.1 Plan de tests

N°	Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
T01	Ping SRV-AD01 → PC-CLIENT01	Réponse ping OK	OK
T02	Résolution DNS : nslookup ipacs.local depuis PC-CLIENT01	Retourne 192.168.1.10	OK
T03	Connexion au domaine depuis PC-CLIENT01	Intégration réussie, PC visible dans ADUC	OK
T04	Connexion avec antoine.pageot@ipacs.local	Session Windows ouverte avec le profil AD	OK
T05	Accès dossier \\SRV-AD01\Partages\$\Support (compte GG_Support)	Accès lecture/écriture autorisé	OK
T06	Accès dossier \\SRV-AD01\Partages\$\IT (compte GG_Support)	Accès refusé	OK
T07	Accès dossier \\SRV-AD01\Partages\$\Commun (tous les comptes)	Lecture autorisée, écriture refusée	OK
T08	Accès IT sur dossier Support (compte GG_IT)	Accès lecture/écriture autorisé (droits admin)	OK
T09	Vérification lecteur réseau mappé S: à la connexion	Lecteur S: visible dans l'Explorateur	OK
T10	Tentative 3 mauvais mots de passe → verrouillage compte	Compte verrouillé, message d'erreur AD	OK
T11	gpresult /r sur PC-CLIENT01 → GPO_Lecteurs_Reseau appliquée	GPO listée dans les GPO appliquées	OK
T12	Création fichier dans dossier Support par antoine.pageot	Fichier créé, propriétaire = antoine.pageot	OK

9.2 Difficultés rencontrées

Problème	Cause identifiée	Solution apportée
PC-CLIENT01 ne résolvait pas ipacs.local	DNS pointait vers 8.8.8.8 au lieu de 192.168.1.10	Correction de la configuration DNS du client
GPO non appliquée immédiatement	Cache de stratégie non actualisé	Exécution de gpupdate /force sur le client
Héritage NTFS propagé malgré désactivation	Ordre de désactivation incorrect	Sélection de « Convertir » et non « Supprimer » lors de la désactivation de l'héritage

10. Bilan et compétences mobilisées

10.1 Résultats obtenus

L'ensemble des objectifs du cahier des charges a été atteint :

- Contrôleur de domaine Windows Server 2025 opérationnel sur le domaine ipacs.local
- 4 services organisés en OU avec groupes de sécurité globaux
- 8 comptes utilisateurs créés, intégrés à leurs groupes respectifs
- Partages NTFS correctement sécurisés par service
- GPO de mappage de lecteurs réseau fonctionnelle et ciblée par groupe
- Politique de mot de passe et verrouillage de compte appliqués
- 12/12 tests validés avec succès

10.2 Compétences du référentiel mobilisées

Code	Compétence	Mobilisée ?
B2.1	Installer et configurer les éléments d'infrastructure réseau	Oui
B2.2	Maintenir l'infrastructure en conditions opérationnelles	Oui (tests, supervision)
B2.3	Gérer les identités et habilitations (AD, GPO, droits NTFS)	Oui – compétence centrale
B2.4	Participer à la gestion de la cybersécurité	Oui (politique MDP, verrouillage)
B2.5	Mettre en place et assurer la continuité de service	Partiel

10.3 Perspectives d'amélioration

- Mise en place d'un serveur DHCP dédié pour automatiser la distribution d'adresses IP aux postes clients
- Déploiement de Microsoft Entra ID Connect pour hybridation cloud (Zero Trust)
- Ajout d'une GPO de fond d'écran personnalisé par service
- Mise en place d'une sauvegarde automatisée de l'état système du contrôleur de domaine (Windows Server Backup)
- Installation de Zabbix pour superviser l'état du serveur AD en temps réel

Portfolio disponible en ligne : <https://antoinepageot.github.io/Portfolio-BTS-SIO/>

10.4 Lien avec la veille technologique

Cette mission illustre concrètement les principes du modèle Zero Trust Architecture (NIST SP 800-207) étudiés dans ma veille technologique :

- Principe du moindre privilège : chaque service n'accède qu'à ses propres dossiers
- Vérification des identités : authentification centralisée via le domaine AD
- Journalisation : l'Observateur d'événements Windows enregistre toutes les connexions et tentatives échouées
- Politique de sécurité des comptes : verrouillage après 3 tentatives, conformément aux bonnes pratiques